

ATU-450 Tuner Controller - Pinout

Arduino (Nano/Uno)

Tuner - BU2152FS (Shift Register)

Pin Arduino	Funcție	Descriere
D11	SDATA	Date seriale către BU2152FS
D13	SCLK	Clock serial
D10	LE_TU	Latch Enable - activează releele

Display OLED 1.3" SH1106 (I2C)

Pin Arduino	Funcție	Descriere
A4 (SDA)	SDA	Date I2C
A5 (SCL)	SCL	Clock I2C
5V	VCC	Alimentare 5V
GND	GND	Masă

Rotary Encoder

Pin Arduino	Funcție	Descriere
D2	CLK	Canal A (Interrupt 0)
D3	DT	Canal B (Interrupt 1)
D4	SW	Buton encoder (apăsare)
5V	+	Alimentare
GND	GND	Masă

Butoane externe

Pin Arduino	Funcție	Descriere
D5	BTN_1	Schimbare mod (MODE)
D6	BTN_2	Acțiune rapidă (OFF/TEST)

Butoanele sunt active LOW cu INPUT_PULLUP intern activat.
Conectează un capăt la pinul Arduino, celălalt la GND.

Relee BU2152FS - 24 canale

Mapare relee

Canale	Funcție	Byte transmis
P1 - P8	Inductanțe (L)	Byte 3 (ultimul)
P9 - P16	Condensatoare C1	Byte 2
P17 - P24	Condensatoare C2	Byte 1 (primul)

Ordine transmisie SPI (MSBFIRST)

shiftOut → cap2 (P17-P24) → cap1 (P9-P16) → inductance (P1-P8)

 Ordinea poate varia în funcție de cablaj - testează cu comanda TEST!

Moduri de operare

Mod	Descriere
MODE_PRESET	Selectare preset bandă (0)
MODE_MANUAL_L	Ajustare manuală inductanțe (1)
MODE_MANUAL_C1	Ajustare manuală condensatoare 1 (2)

Mod	Descriere
MODE_MANUAL_C2	Ajustare manuală condensatoare 2 (3)
MODE_TEST	Test secvențial 24 relee (4)

Comenzi Serial (115200 baud)

Comandă	Funcție
TEST	Test secvențial toate cele 24 relee
OFF	Dezactivează toate releele
MODE	Schimbă modul de operare
TUNE	Activează presetul curent
INFO	Afișează status curent
LCC L C1 C2	Control direct (0-255 per canal)

Exemplu: LCC 15 240 128

Benzi presetate

Preset	Frecvență	L (P1-P8)	C1 (P9-P16)	C2 (P17-P24)
160m	1.900 MHz	0b11111111	0b11110000	0b00000000
80m	3.750 MHz	0b01111111	0b11111000	0b00000000
60m	5.350 MHz	0b00111111	0b01111100	0b00001000
40m	7.150 MHz	0b00011111	0b00111110	0b00011000
30m	10.100 MHz	0b00001111	0b00011111	0b00111000
20m	14.200 MHz	0b00000111	0b00001111	0b01111000
17m	18.100 MHz	0b00000011	0b00000111	0b11110000

Preset	Frecvență	L (P1-P8)	C1 (P9-P16)	C2 (P17-P24)
15m	21.200 MHz	0b00000001	0b00000011	0b11111000
12m	24.900 MHz	0b00000000	0b00000001	0b11111100
10m	28.500 MHz	0b00000000	0b00000000	0b11111110
6m	50.000 MHz	0b00000000	0b00000000	0b01111111

⚠ Valorile L/C sunt exemple - **trebuie calibrate** pentru antena ta!